Facultad de Defensa Nacional

Licenciatura en CIBERDEFENSA

Lenguajes de Programación

Introducción a la Programación Orientada a Objetos

Guía Práctica 8

Docentes:

Ing. Sebastián Balestrini

Esp. Ing. Gustavo Di Stefano

Carga horaria: 64 hs

Guía Práctica 8: Programación Orientada a Objetos

Instrucciones generales:

- Utilizar el material de cátedra Unidad 7 y Unidad 8.
- Utilizar OnlineGDB (https://www.onlinegdb.com/) para codificar en C++ y Java
- Utilizar Lucidchart (https://www.lucidchart.com) para modelado UML

Ejercicio 1

Modelar con UML una clase CuentaBancaria con atributos titular y saldo como private. Incluir métodos públicos para depositar y extraer dinero.

Ejercicio 2

En el ejercicio 10 de la unidad anterior se le solicitó modelar con UML una clase Persona, Empleado, una clase Docente y una clase Estudiante

Ahora se solicita hacer uso del concepto Herencia y aplicar el mismo a dicho modelado agregando la clase NoDocente para representar al personal no docente. Tenga en cuenta que tanto Docente como NoDocente son empleados y poseen atributos comunes:

- Sueldo (protected)
- Clave de acceso (private)
- Puesto (protected)

Se deberan crear los métodos getters y setters necesarios para el funcionamiento y manipulación de instancias

Ejercicio 3

Implementar la estructura del ejercicio 2 en lenguaje Java y C++.

Ejercicio 4

Validar la accesibilidad a los atributos Sueldo y clave de acceso:

- Acceso al atributo “Clave de acceso” desde la clase Docente
- Acceso a atributo “Sueldo” desde las clases Docente y NoDocente.

Ejercicio 5

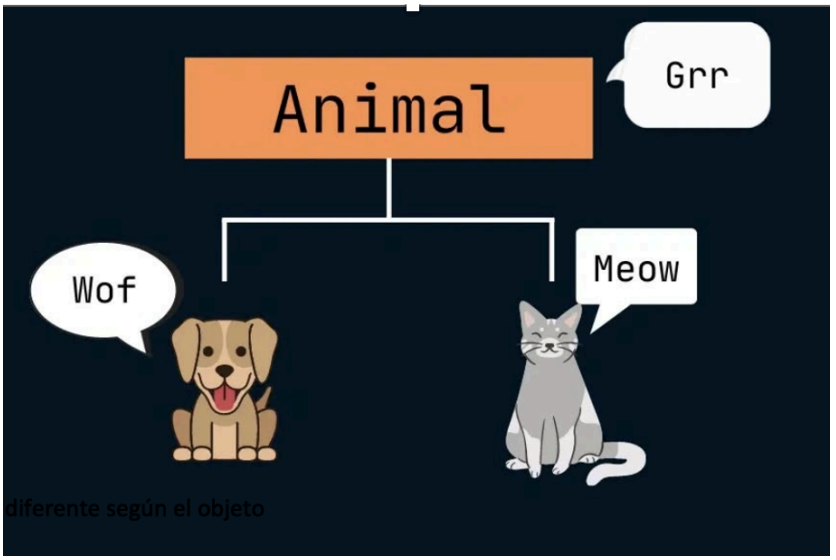
Modificar Empleado para que solo pueda modificarse el sueldo mediante un método publico ajustarSueldo(). Crear instancias de Docentes y NoDocentes y ajustar el sueldo de cada una de ellas .

Ejercicio 6

Crear un arreglo de personal Docente y NoDocente y recorrerlo mostrando el Puesto de cada uno de los empleados.

Ejercicio 7

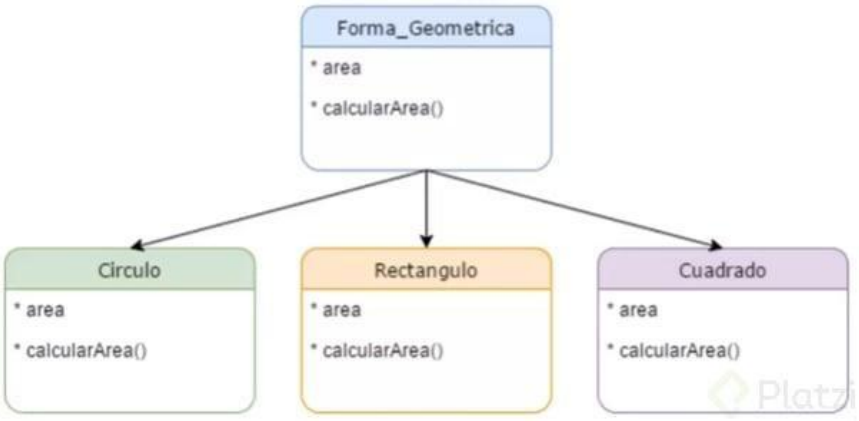
Implementar en Java y C++ la siguiente jerarquía de clases:



Deberá existir un método “hacerSonido()” e implementar en este el concepto de polimorfismo .

Ejercicio 8

Implementar en Java y C++ la siguiente jerarquía de clases:



Sobre dicho ejercicio deberá implementar Polimorfismo y encapsulamiento.

Agregar los atributos necesarios en cada clase e implementar de manera correcta la cálculo de área.

Generar 2 instancias de cada clase círculo, rectángulo y cuadrado y mostrar sus áreas.